

Resolución del Trabajo Práctico N° 4

Filtros: Teoría Imagen

Mg. Ing. Javier Velez

Teoría de Circuitos 2 — UTN, Facultad Regional Mendoza

Marco teórico

La sección básica (cuadripolo L - C en T)

- **Rama serie** z_1 (reactancia X_1), repartida en dos brazos de $z_1/2$.
- **Rama derivación** z_2 (reactancia X_2).
- **Condición de corte:** $X_1 = -4X_2$
- **Impedancias características:**

$$z_{0T} = \sqrt{z_1 z_2 + \frac{z_1^2}{4}} \quad z_{0\pi} = \frac{z_1 z_2}{z_{0T}}$$

- Secciones de k constante: $z_1 z_2 = k^2$ (independiente de ω).

- Dos normas *adimensionales*:

$$a = \frac{R_L}{1 \Omega} \quad N = \frac{\omega_c}{1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} \text{ (PB/PA)} \quad \text{ó} \quad N = \frac{\omega_2 - \omega_1}{1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} \text{ (PBanda/SBanda)}$$

- Desnormalización (los elementos normalizados conservan H y F):

$$L = \bar{L} \frac{a}{N} \quad C = \frac{\bar{C}}{aN} \quad R = \bar{R} a$$

- El Cap. 4 termina con un **paquete de modelos normalizados** (prototipo y m -derivado de los 4 tipos de filtro): de ellos partimos en los Ejercicios 9 y 10, *sin* rehacer la transformación de frecuencia.

Marco teórico

Convención de la rama serie (libro vs. guía)

- El **libro** reporta el valor *colocado* en cada brazo: $L_1/2$ (prototipo), $m L_1/2$ (m -derivada y hemisección).
- La **guía** tabula la rama serie *sin dividir* (L_1 ó $m L_1$) y aclara: los valores finales se obtienen dividiendo por dos.
- En la **sección completa** (T) la rama serie z_1 se reparte en dos brazos de $z_1/2$. Esos brazos *no* están en serie entre sí: entre ellos se conecta la rama derivación.
- En la **media sección** (hemisección) hay un *único* brazo $z_1/2$.

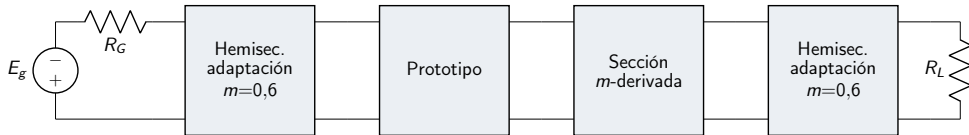
Ejercicio 1 — Esquema del filtro completo

Enunciado y estructura

Enunciado

Esquematizar el diseño de un filtro completo según la Teoría Imagen.

- **Prototipo** (al menos uno): atenuación lejos del corte.
- **Sección m -derivada** (m pequeño): transición estrecha cerca de ω_c .
- **Dos hemisecciones de adaptación** ($m = 0,6$): no pueden faltar.



Ejercicio 1 — Esquema del filtro completo

Por qué funciona la cascada

- Cada hemisección es *asimétrica*: por su cara T (z_{0T}) empalma con la cadena interna; por su cara π ($z_{0\pi}$) se conecta a R_L .
- $m = 0,6$ hace $z_{0\pi}$ casi constante $= \sqrt{L_1/C_2}$ en el 85 % de la banda.
- Con adaptación imagen no hay reflexiones y las **funciones de propagación se suman**:

$$G(s) = \frac{V_2}{V_1} \frac{V_3}{V_2} \dots \frac{V_{n+1}}{V_n} = \sqrt{\frac{Z_{In+1}}{Z_{I1}}} e^{-(\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)}$$

- Se combinan la buena transición de la m -derivada y la buena atenuación lejana del prototipo.

Ejercicio 2 — Prototipo pasabajos T

Planteo

Enunciado

Calcular el prototipo pasabajos en configuración T con $\omega_c = 20.000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ y $R_L = 500 \Omega$.

Reactancias de la sección:

$$X_1 = \omega L_1 \text{ (rama serie)} \quad X_2 = -\frac{1}{\omega C_2} \text{ (rama derivación)}$$

Dos incógnitas (L_1 , C_2) $\Rightarrow$ dos condiciones: *corte* y *adaptación*.

Ejercicio 2 — Prototipo pasabajos T

Paso 1: condición de corte

La frecuencia de corte es aquella para la cual $X_1 = -4X_2$:

$$\omega_c L_1 = \frac{4}{\omega_c C_2} \implies \boxed{L_1 C_2 = \frac{4}{\omega_c^2}} \quad \left(\text{equivale a } \omega_c = \frac{2}{\sqrt{L_1 C_2}} \right)$$

Nos da el producto $L_1 C_2$.

Ejercicio 2 — Prototipo pasabajos T

Paso 2: adaptación a R_L

La impedancia característica de la sección T:

$$z_{0T} = \sqrt{z_1 z_2 + \frac{z_1^2}{4}} = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

En el extremo de banda ($\omega \rightarrow 0$) vale $\sqrt{L_1/C_2}$, que debe adaptarse a la carga:

$$\sqrt{\frac{L_1}{C_2}} = R = R_L \implies \boxed{\frac{L_1}{C_2} = R^2}$$

Nos da el cociente L_1/C_2 .

Ejercicio 2 — Prototipo pasabajos T

Paso 3: despeje y valores

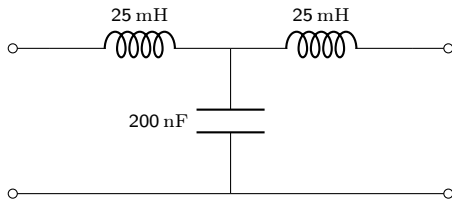
Multiplicando y dividiendo producto y cociente:

$$L_1^2 = \frac{4R^2}{\omega_c^2} \Rightarrow L_1 = \frac{2R}{\omega_c} \quad C_2^2 = \frac{4}{\omega_c^2 R^2} \Rightarrow C_2 = \frac{2}{R \omega_c}$$

Con $R = 500 \, \Omega$ y $\omega_c = 20.000 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}$:

$$L_1 = \frac{2 \cdot 500}{20.000} = \boxed{50 \, \text{mH}} \quad C_2 = \frac{2}{500 \cdot 20.000} = \boxed{200 \, \text{nF}}$$

La rama serie se reparte en dos brazos de $L_1/2 = 25 \, \text{mH}$:



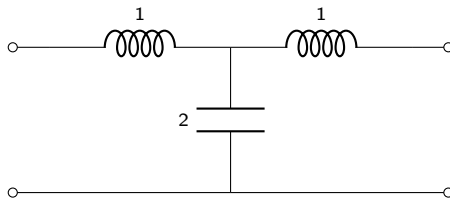
Ejercicio 3 — Partiendo del circuito normalizado

Planteo

Enunciado

Calcular el ejercicio anterior partiendo del circuito normalizado.

Prototipo pasabajos *normalizado* ($\omega_c = 1$, $R_L = 1$): $\bar{L}_1 = 2$ H, $\bar{C}_2 = 2$ F (brazos de $\bar{L}_1/2 = 1$ H).



Ejercicio 3 — Partiendo del circuito normalizado

Desnormalización

Normas (números adimensionales):

$$a = \frac{R_L}{1\ \Omega} = 500 \quad N = \frac{\omega_c}{1\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = 20.000$$

Desnormalizamos con $L = \bar{L} \frac{a}{N}$ y $C = \frac{\bar{C}}{a N}$:

$$L_1 = \frac{2 \cdot 500}{20.000} = \boxed{50\ \text{mH}} \quad C_2 = \frac{2}{500 \cdot 20.000} = \boxed{200\ \text{nF}}$$

Idéntico al Ejercicio 2, como debía ser.

Ejercicio 4 — Sección m -derivada

Paso 1: coeficiente de derivación

Enunciado

Con el prototipo del Ejercicio 2, diseñar la sección m -derivada para $\omega_{\infty} = 22.500 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

La frecuencia de atenuación infinita fija m :

$$m = \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega_{\infty}}\right)^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{20.000}{22.500}\right)^2} = \sqrt{0,210} = \boxed{0,458} \quad (1 - m^2 = 0,790)$$

Ejercicio 4 — Sección m -derivada

Paso 2: elementos

Con $L_1 = 50$ mH y $C_2 = 200$ nF:

$$\text{Rama serie (cada brazo): } m \frac{L_1}{2} = 0,458 \cdot 25 = \boxed{11,5 \text{ mH}}$$

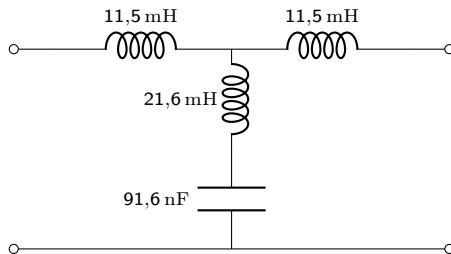
$$\text{Derivación (inductor): } L_1 \frac{1 - m^2}{4m} = 50 \cdot \frac{0,790}{1,832} = \boxed{21,6 \text{ mH}}$$

$$\text{Derivación (capacitor): } m C_2 = 0,458 \cdot 200 = \boxed{91,6 \text{ nF}}$$

La rama serie completa es $mL_1 = 23$ mH, repartida en los dos brazos.

Ejercicio 4 — Sección m -derivada

Circuito y cero de transmisión



En ω_∞ la rama derivación (resonante serie) entra en resonancia: cortocircuito a masa $\Rightarrow$ la salida se anula $\Rightarrow$ **cero de transmisión**.

Ejercicio 5 — Hemisección de adaptación

Paso 1: bisección

Enunciado

Calcular la hemisección de adaptación correspondiente al ejercicio anterior.

Media sección L con $m = 0,6$ (el valor que hace $z'_{0\pi}$ casi constante). Se obtiene *cortando la sección completa por la mitad*:

- rama serie: queda un **único brazo** de $z'_1/2 = m z_1/2$ (no un par repartido como en la sección completa);
- rama derivación: **duplica** su impedancia ($2z'_2$): inductor $\times 2$, capacitor $\div 2$.

Ejercicio 5 — Hemisección de adaptación

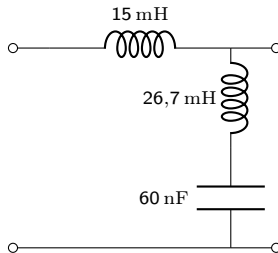
Paso 2: valores

Con $L_1 = 50 \text{ mH}$, $C_2 = 200 \text{ nF}$, $m = 0,6$ ($1 - m^2 = 0,64$):

Rama serie (único brazo): $m \frac{L_1}{2} = 0,6 \cdot 25 = \boxed{15 \text{ mH}}$

Derivación (inductor): $L_1 \frac{1 - m^2}{2m} = 50 \cdot \frac{0,64}{1,2} = \boxed{26,7 \text{ mH}}$

Derivación (capacitor): $C_2 \frac{m}{2} = 200 \cdot 0,3 = \boxed{60 \text{ nF}}$



Ejercicio 6a — Pasaaltos por inversión

Transformación de los elementos

Enunciado

A partir del pasabajos obtener: a) un pasaaltos, especificando la transformación de elementos, la frecuencia de corte, el ancho de banda y la impedancia característica; b) un pasabanda.

Inversión $s = 1/s'$ aplicada a las impedancias:

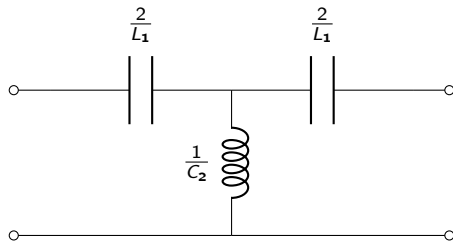
$$s' L \longrightarrow \frac{L}{s} = \frac{1}{s(1/L)} \text{ (capacitor } 1/L) \qquad \frac{1}{s' C} \longrightarrow \frac{s}{C} = s(1/C) \text{ (inductor } 1/C)$$

Cada inductor $\rightarrow$ capacitor y cada capacitor $\rightarrow$ inductor, con valor recíproco:

$$\frac{L_1}{2} \longrightarrow C = \frac{2}{L_1} \text{ (cada brazo)} \qquad C_2 \longrightarrow L_2 = \frac{1}{C_2} \text{ (derivación)}$$

Ejercicio 6a — Pasaaltos por inversión

Circuito y reactancias



Llamando $C_1 = 1/L_1$ a la capacidad serie *total* (cada brazo es $2/L_1$, esto es $z_1/2$) y $L_2 = 1/C_2$:

$$X_1 = -\frac{1}{\omega C_1} \text{ (rama serie)} \quad X_2 = \omega L_2 \text{ (rama derivación)}$$

Ejercicio 6a — Pasaaltos por inversión

Deducción de los parámetros pedidos

Frecuencia de corte (de $X_1 = -4X_2$):

$$\frac{1}{\omega_c C_1} = 4\omega_c L_2 \Rightarrow \boxed{\omega_c = \frac{1}{2\sqrt{L_2 C_1}}}$$

Impedancia característica (de z_{0T} , con $\omega \rightarrow \infty$ los capacitores son cortocircuitos):

$$z_{0T} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1} - \frac{1}{4\omega^2 C_1^2}} \Rightarrow \boxed{z_{0T}(\infty) = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} = R}$$

Ancho de banda: pasa desde ω_c hasta infinito: $\boxed{AB : (\omega_c ; \infty)}$ (teóricamente infinito).

Ejercicio 6b — Pasabanda por transformación cuadrática

Transformación de los elementos

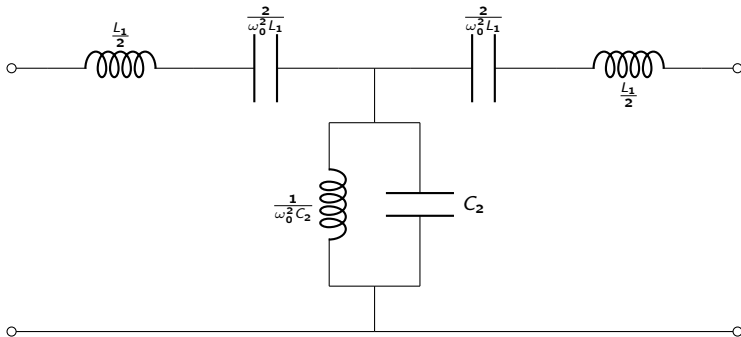
Transformación $s' = s + \frac{\omega_0^2}{s}$, con $\omega_0 = \sqrt{\omega_1\omega_2}$ (centro geométrico) y ancho de banda normalizado = 1:

$$s'L \longrightarrow sL + \frac{1}{s \frac{1}{\omega_0^2 L}} \quad (\text{resonante } \textit{serie}) \qquad s'C \longrightarrow sC + \frac{1}{s \frac{1}{\omega_0^2 C}} \quad (\text{resonante } \textit{paralelo})$$

Inductor serie $\rightarrow$ resonante serie; capacitor derivación $\rightarrow$ resonante paralelo; ambos sintonizados en ω_0 .

Ejercicio 6b — Pasabanda por transformación cuadrática

Prototipo pasabanda T resultante



Ejercicio 6b — Pasabanda por transformación cuadrática

Frecuencias de corte y ancho de banda

Para régimen sinusoidal permanente: $\bar{\omega}' = \bar{\omega} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}}$. Los cortes del prototipo $\bar{\omega}' = \pm 1$ se mapean resolviendo $\bar{\omega}^2 \mp \bar{\omega} - \bar{\omega}_0^2 = 0$:

$$\bar{\omega}_2 = 0,5 + \sqrt{0,25 + \bar{\omega}_0^2}$$

$$\bar{\omega}_1 = -0,5 + \sqrt{0,25 + \bar{\omega}_0^2}$$

Verifican $\bar{\omega}_1 \bar{\omega}_2 = \bar{\omega}_0^2$ (centro geométrico) y $\bar{\omega}_2 - \bar{\omega}_1 = 1$. El ancho de banda real coincide con la norma:

$$AB = \omega_2 - \omega_1 = N$$

Ejercicio 6b — Pasabanda

Impedancia característica: ¿de dónde sale?

$z_{0T} = \sqrt{z_1 z_2 + \frac{z_1^2}{4}}$ depende de ω sólo a través de las reactancias. Veamos cómo transforma cada una.

Rama serie (prototipo: inductor, $z_1 = j\bar{\omega}'\bar{L}$). Transformada = $\bar{L}$ en serie con $\bar{C} = 1/(\bar{\omega}_0^2\bar{L})$:

$$z_1(\bar{\omega}) = j\bar{\omega}\bar{L} + \frac{\bar{\omega}_0^2\bar{L}}{j\bar{\omega}} = j\bar{L}\left(\bar{\omega} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}}\right) = j\bar{L}\bar{\omega}'$$

Rama derivación (prototipo: capacitor, $y_2 = j\bar{\omega}'\bar{C}_2$). Transformada = $\bar{C}_2$ en paralelo con $\bar{L} = 1/(\bar{\omega}_0^2\bar{C}_2)$:

$$y_2(\bar{\omega}) = j\bar{\omega}\bar{C}_2 + \frac{\bar{\omega}_0^2\bar{C}_2}{j\bar{\omega}} = j\bar{C}_2\bar{\omega}'$$

Cada reactancia en $\bar{\omega}$ = la del prototipo en $\bar{\omega}' = \bar{\omega} - \bar{\omega}_0^2/\bar{\omega}$.

Ejercicio 6b — Pasabanda

Impedancia característica: conclusión

La z_{0T} del *prototipo pasabajos* es la del libro (sec. Filtro Pasa Bajos, usada en el Ej. 2):

$$z_{0T}^{\text{proto}}(\omega') = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} \sqrt{1 - (\omega'/\omega_c)^2} \xrightarrow[\omega_c \rightarrow 1]{\text{normaliz.}} R \sqrt{1 - \bar{\omega}'^2}$$

Como z_1, z_2 del pasabanda en $\bar{\omega}$ valen lo mismo que las del prototipo en $\bar{\omega}'$, esa z_{0T} hereda la sustitución $\bar{\omega}' \rightarrow \bar{\omega} - \bar{\omega}_0^2/\bar{\omega}$:

$$\boxed{z_{0T}(\omega) = R \sqrt{1 - \left(\bar{\omega} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}} \right)^2}} \quad R = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} = R_L$$

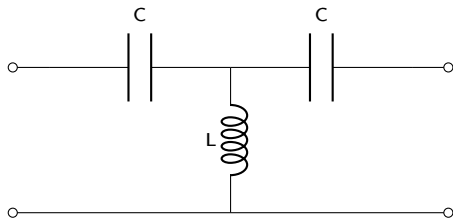
- Eso es una “transformación de frecuencia”: releer la curva del prototipo con $\bar{\omega} \mapsto \bar{\omega}'$.
- Real en la banda; vale $R = R_L$ en ω_0 ($\bar{\omega}' = 0$); se anula en los cortes ($\bar{\omega}' = \pm 1$). El producto $z_1 z_2 = k^2 = L_1/C_2$ se conserva.

Ejercicio 7 — Prototipo pasaaltos dado

Planteo y parte a)

Enunciado

El circuito es el prototipo de un pasaaltos imagen con $C = 10^{-7}$ F. Calcular: a) L sabiendo que $z_{0T}(\infty) = 100 \Omega$; b) la frecuencia de corte ω_c .



Un capacitor C en cada brazo ($z_1/2 = \frac{1}{j\omega C}$) $\Rightarrow z_1 = \frac{2}{j\omega C}$; derivación $z_2 = j\omega L$.

Ejercicio 7 — Prototipo pasaaltos dado

a) Valor de L

Impedancia característica de la sección T:

$$z_{0T} = \sqrt{z_1 z_2 + \frac{z_1^2}{4}} = \sqrt{\frac{2L}{C} - \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

Cuando $\omega \rightarrow \infty$ el segundo término se anula:

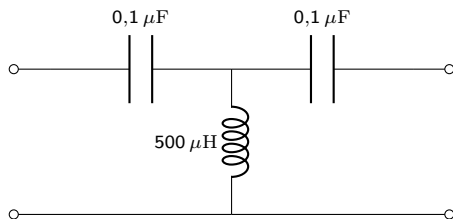
$$z_{0T}(\infty) = \sqrt{\frac{2L}{C}} = 100 \, \Omega \Rightarrow \frac{2L}{C} = 10^4 \Rightarrow L = \frac{10^4 C}{2} = \boxed{500 \, \mu\text{H}}$$

Ejercicio 7 — Prototipo pasaaltos dado

b) Frecuencia de corte desde $X_1 = -4X_2$

Reactancias: $X_1 = -\frac{2}{\omega C}$ (rama serie), $X_2 = \omega L$ (derivación).

$$-\frac{2}{\omega_c C} = -4\omega_c L \Rightarrow \omega_c^2 = \frac{1}{2LC} \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{\sqrt{2LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 5 \times 10^{-4} \cdot 10^{-7}}} = \boxed{100.000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$

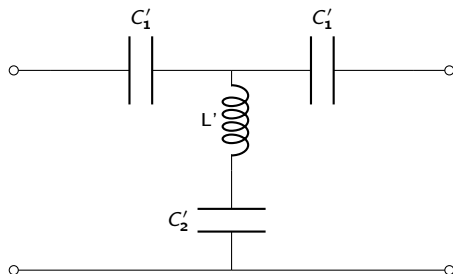


Ejercicio 8 — Hemisección del m -derivado pasaaltos

Planteo

Enunciado

Dado el m -derivado normalizado de un pasaaltos (C'_1 , L' , C'_2), calcular la hemisección. Datos: $C'_1 = \frac{2}{mL_1}$, $C'_2 = \frac{4m}{L_1(1-m^2)}$, $L' = \frac{1}{mC_2}$; pasabajos normalizado $L_1 = 2$, $C_2 = 2$.



Ejercicio 8 — Hemisección del m -derivado pasaaltos

Paso 1: valores de la sección completa

Con $L_1 = 2$, $C_2 = 2$ y $m = 0,6$ (valor de adaptación):

$$C'_1 = \frac{2}{mL_1} = \frac{2}{1,2} = 1,67 \text{ F}$$

$$L' = \frac{1}{mC_2} = \frac{1}{1,2} = 0,83 \text{ H}$$

$$C'_2 = \frac{4m}{L_1(1 - m^2)} = \frac{2,4}{1,28} = 1,875 \text{ F}$$

Ejercicio 8 — Hemisección del m -derivado pasaltos

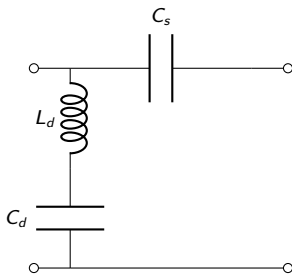
Paso 2: bisección

Cortando la sección T por su rama derivación: el brazo serie queda igual ($z_1/2$) y la derivación *duplica su impedancia* ($2z_2$): inductor $\times 2$, capacitor $\div 2$.

$$C_s = C'_1 = 1,67 \text{ F}$$

$$L_d = 2L' = 1,67 \text{ H}$$

$$C_d = \frac{C'_2}{2} = 0,94 \text{ F}$$



Ejercicio 9 — Filtro completo pasabanda

Normas y constantes

Enunciado

Calcular un filtro completo pasabanda con $R_L = 600 \, \Omega$, $\omega_1 = 45.000$, $\omega_2 = 90.000$, $\omega_{\infty 1} = 38.000 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Para pasabanda la norma de frecuencia es el ancho de banda:

$$N = \frac{\omega_2 - \omega_1}{1 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = 45.000 \quad a = \frac{R_L}{1 \, \Omega} = 600$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} = 63.640 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \bar{\omega}_0^2 = \frac{\omega_1 \omega_2}{N^2} = 2,0$$

Ejercicio 9 — Filtro completo pasabanda

Prototipo (modelo normalizado del Cap. 4)

Del modelo pasabanda T (sin rehacer la transformación), con $\bar{\omega}_0^2 = 2$:

Rama serie (cada brazo): $\bar{L} = 1$, $\bar{C} = \frac{1}{\bar{\omega}_0^2} = 0,5$ (resonante serie)

Derivación: $\bar{L} = \frac{1}{2\bar{\omega}_0^2} = 0,25$, $\bar{C} = 2$ (resonante paralelo)

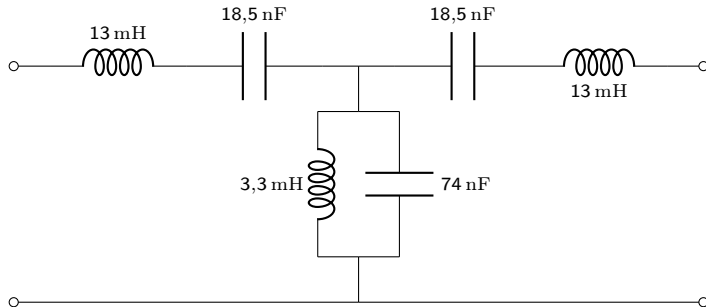
Desnormalizamos con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 13,33 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 37,04 \text{ nF}$:

$$L_1 = 13 \text{ mH} \quad C_1 = 18,5 \text{ nF} \quad (\text{rama serie})$$

$$L_2 = 3,3 \text{ mH} \quad C_2 = 74 \text{ nF} \quad (\text{derivación})$$

Ejercicio 9 — Filtro completo pasabanda

Prototipo: circuito



Ejercicio 9 — Filtro completo pasabanda

Coeficiente m

Normalizamos la frecuencia de cero: $\bar{\omega}_{\infty} = \frac{38.000}{45.000} = 0,844$ ($\bar{\omega}_{\infty}^2 = 0,713$). En el pasabajos el cero cae en $\bar{\omega}'_{\infty} = \frac{1}{\sqrt{1-m^2}}$, y ese valor es la imagen de $\bar{\omega}_{\infty}$ por la transformación cuadrática (en *módulo*: la característica es par en $\bar{\omega}'$, y acá la imagen da negativa):

$$\frac{1}{\sqrt{1-m^2}} = \left| \bar{\omega}_{\infty} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}_{\infty}} \right| \Rightarrow 1 - m^2 = \frac{\bar{\omega}_{\infty}^2}{(\bar{\omega}_{\infty}^2 - \bar{\omega}_0^2)^2} \quad (\text{fórmula del Cap. 4})$$

$$m = \sqrt{1 - \frac{0,713}{(0,713 - 2)^2}} = \sqrt{0,569} = \boxed{0,755} \quad (1 - m^2 = 0,431)$$

Ejercicio 9 — Filtro completo pasabanda

Sección m -derivada (modelo del Cap. 4)

Del modelo m -derivado pasabanda T, con $m = 0,755$ y $\bar{\omega}_0^2 = 2$:

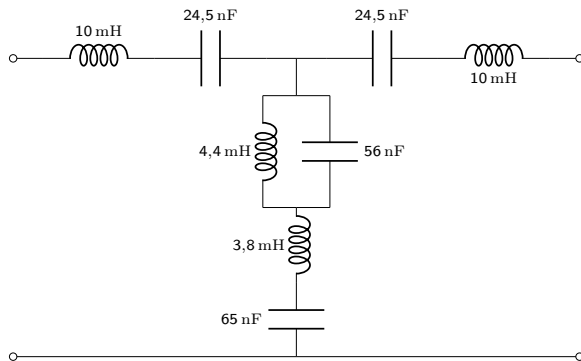
$$\begin{aligned}\bar{L} &= m = 0,755 & \bar{C} &= \frac{1}{\bar{\omega}_0^2 m} = 0,662 & (\text{rama serie}) \\ \bar{L} &= \frac{1}{2\bar{\omega}_0^2 m} = 0,331 & \bar{C} &= 2m = 1,51 & (\text{bloque paralelo}) \\ \bar{C} &= \frac{2m}{\bar{\omega}_0^2(1-m^2)} = 1,752 & \bar{L} &= \frac{1-m^2}{2m} = 0,285 & (\text{bloque serie})\end{aligned}$$

Desnormalizando con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 13,33 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 37,04 \text{ nF}$:

$$\begin{aligned}L_1 &= 10 \text{ mH} & C_1 &= 24,5 \text{ nF} & (\text{rama serie}) \\ L_2 &= 4,4 \text{ mH} & C_2 &= 56 \text{ nF} & (\text{bloque paralelo}) \\ L_3 &= 3,8 \text{ mH} & C_3 &= 65 \text{ nF} & (\text{bloque serie})\end{aligned}$$

Ejercicio 9 — Filtro completo pasabanda

Sección m -derivada: circuito



Ejercicio 9 — Filtro completo pasabanda

Hemisección de adaptación ($m = 0,6$)

Bisecamos el modelo m -derivado pasabanda con $m = 0,6$: rama serie en un único brazo; derivación con impedancia duplicada (inductor $\times 2$, capacitor $\div 2$):

$$\bar{L} = 0,6 \quad \bar{C} = 0,833 \quad (\text{rama serie, un brazo})$$

$$\bar{L} = 0,833 \quad \bar{C} = 0,6 \quad (\text{deriv. paralelo, } 2z)$$

$$\bar{L} = 1,067 \quad \bar{C} = 0,469 \quad (\text{deriv. serie, } 2z)$$

Desnormalizando con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 13,33 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 37,04 \text{ nF}$:

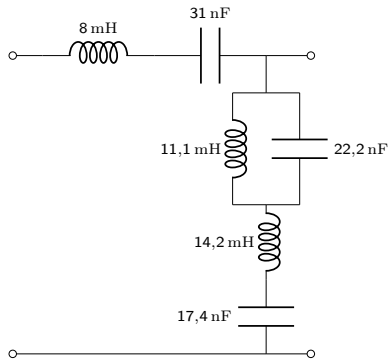
$$L_1 = 8 \text{ mH} \quad C_1 = 31 \text{ nF} \quad (\text{rama serie})$$

$$L_2 = 11,1 \text{ mH} \quad C_2 = 22,2 \text{ nF} \quad (\text{paralelo})$$

$$L_3 = 14,2 \text{ mH} \quad C_3 = 17,4 \text{ nF} \quad (\text{serie})$$

Ejercicio 9 — Filtro completo pasabanda

Hemisección: circuito y verificación



Verificación: cada par L - C resuena en ω_0 ; p. ej. $1/\sqrt{L_2 C_2} \approx 63.700 \approx \omega_0$.

Ejercicio 10 — Filtro completo supprimebanda

Datos y normas

Enunciado

Calcular un filtro completo supprimebanda con $R_L = 75 \, \Omega$, $f_1 = 1.000 \, \text{Hz}$, $f_2 = 3.500 \, \text{Hz}$, $f_{\infty 2} = 3.100 \, \text{Hz}$.

En pulsación: $\omega_1 = 6.283$, $\omega_2 = 21.991$, $\omega_{\infty 2} = 19.478 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

$$N = \frac{\omega_2 - \omega_1}{1 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = 15.708 \quad a = \frac{R_L}{1 \, \Omega} = 75$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} = 11.756 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \bar{\omega}_0^2 = \frac{\omega_1 \omega_2}{N^2} = 0,560$$

Ejercicio 10 — Filtro completo supprimebanda

Prototipo (modelo normalizado del Cap. 4)

Del modelo supprimebanda T (viene del *pasaaltos*: serie paralelo, derivación serie), con $\bar{\omega}_0^2 = 0,560$:

Rama serie (cada brazo): $\bar{C} = 1$, $\bar{L} = \frac{1}{\bar{\omega}_0^2} = 1,786$ (resonante paralelo)

Derivación: $\bar{L} = 0,5$, $\bar{C} = \frac{2}{\bar{\omega}_0^2} = 3,571$ (resonante serie)

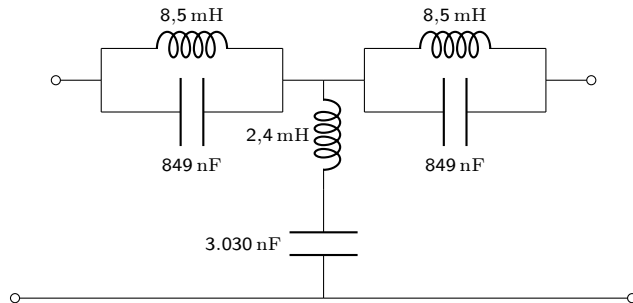
Desnormalizamos con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 4,775 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 848,8 \text{ nF}$:

$$L_1 = 8,5 \text{ mH} \quad C_1 = 849 \text{ nF} \quad (\text{serie: } L_1 \parallel C_1)$$

$$L_2 = 2,4 \text{ mH} \quad C_2 = 3.030 \text{ nF} \quad (\text{derivación serie})$$

Ejercicio 10 — Filtro completo supprimebanda

Prototipo: circuito



Ejercicio 10 — Filtro completo supprimebanda

Coeficiente m

Normalizamos: $\bar{\omega}_{\infty} = \frac{19.478}{15.708} = 1,240$. Como el supprimebanda viene del *pasaaltos*, la relación de partida es $\bar{\omega}'_{\infty} = \sqrt{1 - m^2}$:

$$\sqrt{1 - m^2} = \bar{\omega}_{\infty} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}_{\infty}} = 1,240 - \frac{0,560}{1,240} = 0,788$$

$$m = \sqrt{1 - (0,788)^2} = \sqrt{0,379} = \boxed{0,615} \quad (1 - m^2 = 0,621)$$

Ejercicio 10 — Filtro completo supprimebanda

Sección m -derivada (modelo del Cap. 4)

Del modelo m -derivado supprimebanda T, con $m = 0,615$ y $\bar{\omega}_0^2 = 0,560$:

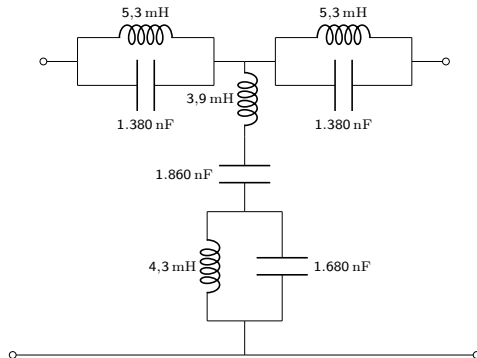
$$\begin{aligned}\bar{C} &= \frac{1}{m} = 1,626 & \bar{L} &= \frac{m}{\bar{\omega}_0^2} = 1,098 & (\text{rama serie}) \\ \bar{L} &= \frac{1}{2m} = 0,813 & \bar{C} &= \frac{2m}{\bar{\omega}_0^2} = 2,196 & (\text{bloque serie}) \\ \bar{C} &= \frac{2m}{1-m^2} = 1,981 & \bar{L} &= \frac{1-m^2}{2m\bar{\omega}_0^2} = 0,901 & (\text{bloque paralelo})\end{aligned}$$

Desnormalizando con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 4,775 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 848,8 \text{ nF}$:

$$\begin{aligned}L_1 &= 5,3 \text{ mH} & C_1 &= 1.380 \text{ nF} & (\text{rama serie}) \\ L_2 &= 3,9 \text{ mH} & C_2 &= 1.860 \text{ nF} & (\text{bloque serie}) \\ L_3 &= 4,3 \text{ mH} & C_3 &= 1.680 \text{ nF} & (\text{bloque paralelo})\end{aligned}$$

Ejercicio 10 — Filtro completo supprimebanda

Sección m -derivada: circuito



Ejercicio 10 — Filtro completo supprimebanda

Hemisección de adaptación ($m = 0,6$)

Bisecamos el modelo m -derivado supprimebanda con $m = 0,6$ (rama serie en un brazo; derivación con impedancia duplicada):

$$\bar{C} = 1,667 \quad \bar{L} = 1,071 \quad (\text{rama serie, un brazo})$$

$$\bar{C} = 0,938 \quad \bar{L} = 1,905 \quad (\text{deriv. paralelo, } 2z)$$

$$\bar{L} = 1,667 \quad \bar{C} = 1,071 \quad (\text{deriv. serie, } 2z)$$

Desnormalizando con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 4,775 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 848,8 \text{ nF}$:

$$L_1 = 5,1 \text{ mH} \quad C_1 = 1.415 \text{ nF} \quad (\text{rama serie})$$

$$L_2 = 9,1 \text{ mH} \quad C_2 = 796 \text{ nF} \quad (\text{deriv. paralelo})$$

$$L_3 = 8,0 \text{ mH} \quad C_3 = 910 \text{ nF} \quad (\text{deriv. serie})$$

Verificación: cada par L - C resuena en $\omega_0 \approx 11.756 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Filtro completo

Conexión en cascada con adaptación imagen

En ambos casos (Ej. 9 y 10) el filtro completo se conecta:

$$[\text{Hemisec. } m=0,6] - [\text{Prototipo}] - [m\text{-derivada}] - [\text{Hemisec. } m=0,6]$$

entre R_G y R_L , según el esquema del Ejercicio 1:

